

Tytuł: Tetris

Autorzy: Adrianna Solińska (AS), Ewa Żakowska (EŻ)

Ostatnia modyfikacja: 31.08.2025

1.	Repozytorium git.....	1
2.	Wstęp	2
3.	Specyfikacja	2
3.1.	Opis ogólny algorytmu.....	2
3.2.	Tabela zdarzeń.....	3
4.	Architektura	3
4.1.	Moduły: top.....	3
4.1.1.	Schemat blokowy	4
4.1.2.	Porty	5
a)	keyboard – KeyboardCtl, input.....	5
b)	vga – vga_ctl, output.....	5
c)	uart - top_uart, inout.....	5
a)	vga_if:	5
b)	vga_if vga_start_screen:	5
c)	vga_if vga_game:.....	6
d)	vga_if vga_game_over:	6
e)	vga_if vga_score_screen:.....	6
4.2.	Rozprowadzenie sygnału zegara	6
5.	Implementacja.....	6
5.1.	Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.	6
5.2.	Wykorzystanie zasobów	7
5.3.	Marginesy czasowe	7
6.	Konfiguracja sprzętu	7
7.	Film.	7

1. Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

<https://github.com/Ewazak/Tetris>

Repozytorium jest publiczne.

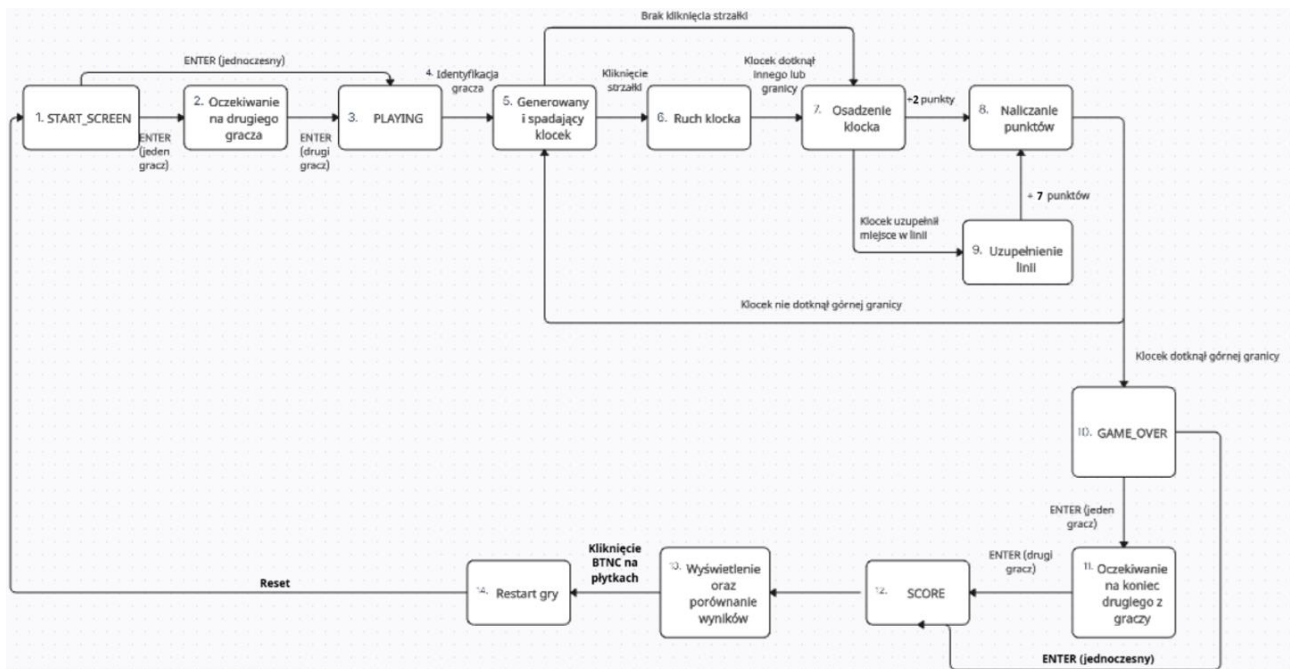
2. Wstęp

Inspiracją do stworzenia projektu była kultowa gra Tetris. Postanowiliśmy odtworzyć ją w nowej odsłonie, przygotowując wersję wieloosobową działającą na platformie FPGA Basys3. Gra została w całości zaprogramowana w SystemVerilogu. Pozwala ona graczom zmierzyć się w układaniu spadających klocków, rywalizując o najlepszy wynik.

3. Specyfikacja

3.1. Opis ogólny algorytmu

Uproszczony schemat blokowy działania implementowanego algorytmu.



1. Wyświetlana jest grafika startowa i napis ENTER to start.
2. Gracz, który jako pierwszy wciśnie ENTER zobaczy komunikat Wait for second player.
3. Gra rozpoczyna się, gdy również drugi gracz naciśnie ENTER.
4. Na ekranie gracze widzą swoje niezależne plansze. Gracz, który jako pierwszy wszedł do gry oznaczany jest jako Player 1, a drugi jako Player 2. Dodatkowo na ekranach obu graczy wyświetlany jest score z aktualną liczbą zdobytych punktów.
5. Dla każdego z graczy generowane są klocki (losowo/pseudo-losowo), które spadają z ustaloną prędkością.
6. Gracz steruje klockiem: lewo, prawo, obrót, przyspieszenie spadania (za pomocą strzałek). Umieszczenie klocka w odpowiedniej pozycji umożliwia tworzenie pełnych linii, a tym samym zdobywanie punktów.
7. Kłosek osadza się po zetknięciu z innym klockiem bądź granicą dolną.
8. Punkty przydzielane są gdy klocek się osadzi (+2 punkty).
9. Jeśli klocek, który aktualnie spadł wypełnił linię w poziomie – usuwa się ona, górne klocki przesuwają się na dół, a do punktacji doliczane jest +7 punktów (jedna usunięta linia +5 punktów i +2 punkty za klocek, który spadł).
10. Jeżeli klocek dotknie górnej granicy, rozgrywka się kończy dla tego gracza, a na ekranie wyświetla się grafika GAME OVER i napis ENTER to see score. Drugi gracz może kontynuować rozgrywkę.
11. Graczowi, który kliknął ENTER, w chwili gdy drugi nadal gra, wyświetla się napis Wait for second player.

12. Jeśli również drugi gracz zakończy swą rozgrywkę oraz kliknie ENTER przy komunikacie ENTER to see score automatycznie obu przenosi do grafiki SCORE.

13. Następuje wyświetlenie i porównanie wyników. Jeżeli Player 1 uzyskał więcej punktów niż przeciwnik, wyświetlany jest komunikat: Player 1 WON. Jeżeli mniej: Player 2 WON. Jeżeli jest remis: DRAW.

14. Po sprawdzeniu wyników gracze mogą zacząć kolejną rozgrywkę klikając RESET (BTNC).

Do wymiany informacji między graczami wykorzystaliśmy prostą komunikację UART. Dzięki temu płytki przekazują sobie sygnały o identyfikacji gracza, rozpoczęciu i zakończeniu gry oraz wynik końcowy.

3.2. Tabela zdarzeń

Opis zdarzeń występujących podczas działania programu/urządzenia, zarówno zewnętrznych (interakcje z użytkownikiem), jak i wewnętrznych (specyficzne stany w algorytmie). Zdarzenia podzielone są na kategorie dotyczące różnych stanów działania programu. Kategorie powinny odpowiadać stanom ze schematu z pkt. 2.1.

Zdarzenie	Kategoria	Reakcja systemu
ENTER w obszarze ekranu startowego	START_SCREEN	Przejdzie z napisu ENTER to start do Wait for second player.
ENTER w obszarze ekranu startowego przeciwnika	START_SCREEN	Rozpoczęcie gry.
Identyfikacja gracza	PLAYING	Nadanie znaku 1 lub 2 zależnie od tego, który gracz wcześniej potwierdził gotowość.
Losowanie i spadanie klocka	PLAYING	Wyświetlenie pseudolosowo wybranego klocka w górnej części planszy i jego opadanie.
Sterowanie klockiem (strzałki)	PLAYING	Kłoczek przesuwa się na boki, obraca lub przyspiesza spadanie.
Osadzenie klocka	PLAYING	Kłoczek osadził się na innych lub granicy dolnej, wynik wzrasta o odpowiednią liczbę punktów.
Ukończenie pełnej linii	PLAYING	Linia znika, wynik wzrasta o odpowiednią liczbę punktów.
Plansza jednego z graczy zapełnia się (dotknęła górnej granicy)	PLAYING	Koniec gry dla gracza i przejście do stanu GAME OVER z napisem ENTER to see score.
Plansza przeciwnika zapełnia się	PLAYING	Przejdzie do ekranu końcowego z napisem ENTER to see score.
ENTER w obszarze ekranu końcowego	GAME_OVER	Przejdzie z napisu ENTER to see score do Wait for second player.
ENTER w obszarze ekranu końcowego przeciwnika	SCORE	Wyświetlanie wyników obu graczy wraz z komunikatem o wygranej, przegranej lub remisie.
BTNC po wyświetleniu wyników	SCORE	Powrót na ekran startowy i możliwość rozpoczęcia kolejnej rozgrywki.

4. Architektura

4.1. Moduły: top

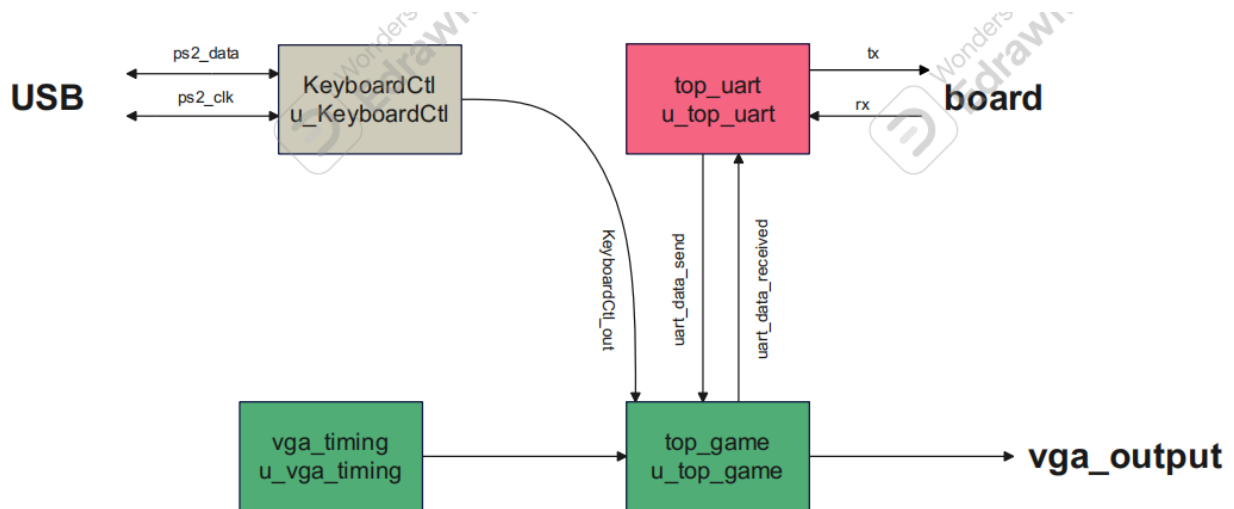
top_vga: Osoby odpowiedzialna: AS + EŻ

top_game: Osoby odpowiedzialna: AS + EŻ

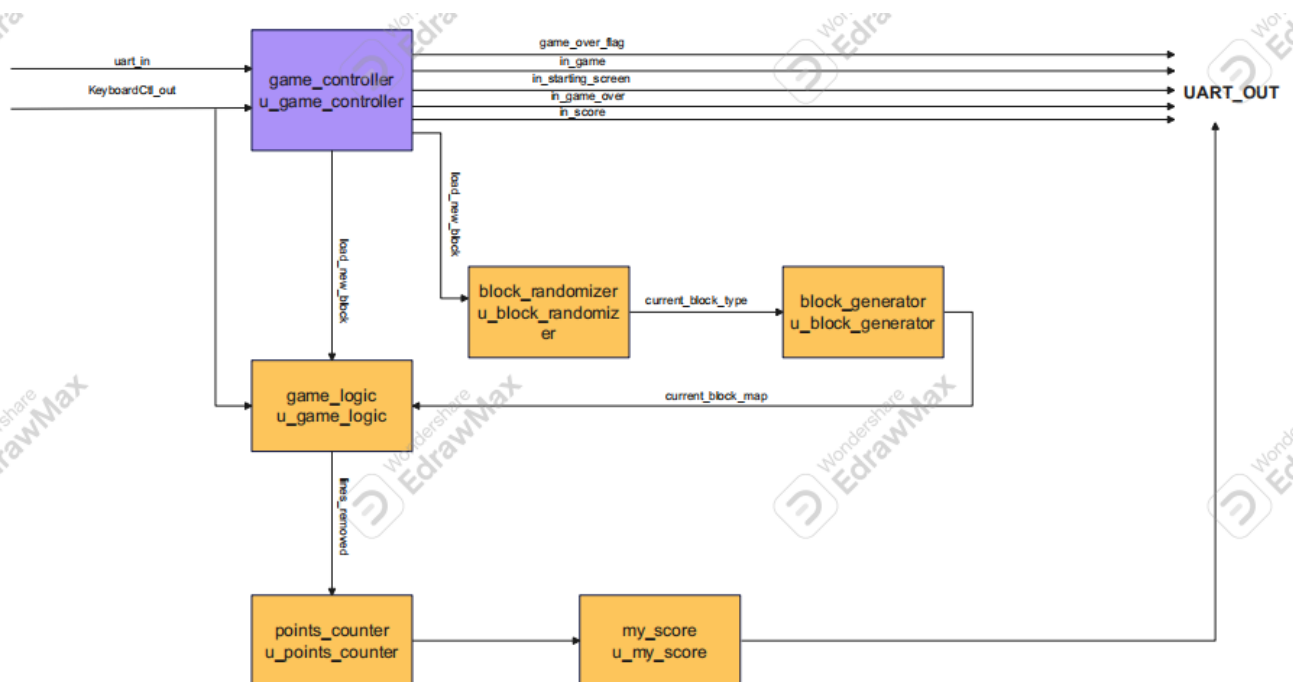
top_uart: Osoby odpowiedzialna: AS + EŻ

4.1.1. Schemat blokowy

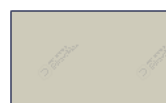
Top_vga:



Top_game:



Moduły związane z sygnałem VGA



Moduł keyboard ps2



Moduł UART



Moduły fsm kontrolujące etapy gry



Główny moduł fsm

4.1.2. Porty

a) *keyboard – KeyboardCtl, input*

nazwa portu	opis
ps2_clk	zegar klawiatury
ps2_data	dane klawiatury

b) *vga – vga_ctl, output*

nazwa portu	opis
vsync	sygnał synchronizacji pionowej VGA
vsync	sygnał synchronizacji poziomej VGA

c) *uart - top_uart, inout*

nazwa portu	opis
rx	wejście danych UART
tx	wyjście danych UART
GND	wspólna masa płytek

4.1.3. Interfejsy

a) *vga_if:*

nazwa sygnału	opis
hcount[10:0]	horyzontalny licznik VGA
vcount[10:0]	wertykalny licznik VGA
hsync	sygnał synchronizacji horyzontalnej VGA
vsync	sygnał synchronizacji wertykalnej VGA
hblnk	sygnał horyzontalny blank VGA
vblnk	sygnał wertykalny blank VGA
rgb[11:0]	kolor rgb VGA

b) *vga_if vga_start_screen:*

nazwa sygnału	opis
hcount[10:0]	horyzontalny licznik VGA
vcount[10:0]	wertykalny licznik VGA
hsync	sygnał synchronizacji horyzontalnej VGA
vsync	sygnał synchronizacji wertykalnej VGA
hblnk	sygnał horyzontalny blank VGA
vblnk	sygnał wertykalny blank VGA
rgb[11:0]	kolor rgb VGA

c) vga_if vga_game:

nazwa sygnału	opis
hcount[10:0]	horyzontalny licznik VGA
vcount[10:0]	wertykalny licznik VGA
hsync	sygnał synchronizacji horyzontalnej VGA
vsync	sygnał synchronizacji wertykalnej VGA
hblnk	sygnał horyzontalny blank VGA
vblnk	sygnał wertykalny blank VGA
rgb[11:0]	kolor rgb VGA

d) vga_if vga_game_over:

nazwa sygnału	opis
hcount[10:0]	horyzontalny licznik VGA
vcount[10:0]	wertykalny licznik VGA
hsync	sygnał synchronizacji horyzontalnej VGA
vsync	sygnał synchronizacji wertykalnej VGA
hblnk	sygnał horyzontalny blank VGA
vblnk	sygnał wertykalny blank VGA
rgb[11:0]	kolor rgb VGA

e) vga_if vga_score_screen:

nazwa sygnału	opis
hcount[10:0]	horyzontalny licznik VGA
vcount[10:0]	wertykalny licznik VGA
hsync	sygnał synchronizacji horyzontalnej VGA
vsync	sygnał synchronizacji wertykalnej VGA
hblnk	sygnał horyzontalny blank VGA
vblnk	sygnał wertykalny blank VGA
rgb[11:0]	kolor rgb VGA

4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara

Wszystkie zegary korzystają z zegara o częstotliwości 65MHz.

5. Implementacja**5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.**

Identyfikator ostrzeżenia	Liczba wystąpień	Uzasadnienie
8-5856	4	Dotyczy użycia tablicy font_data_buf - próba zmapowania jej do pamięci blokowej, ale dla tej konfiguracji jedynie implementuje ją w rejestrach, a ponieważ bufor ten ma niewielki rozmiar i nie wpływa na funkcjonalność ani zasoby, błąd ten zignorowano.
35-447	1	Ostrzeżenie wskazuje na lokalne przeciążenie routingu, ale mimo to trasowanie wszystkich sygnałów zostało wykonane poprawnie i działa, naruszenia timingów, jak i błędy funkcjonalne nie występują, dlatego ostrzeżenie zignorowano.

5.2. Wykorzystanie zasobów

Tabela z wykorzystaniem zasobów z Vivado.

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	16367	20800	78.69
LUTRAM	12	9600	0.13
FF	12763	41600	30.68
BRAM	14.50	50	29.00
IO	21	106	19.81
BUFG	2	32	6.25
MMCM	1	5	20.00

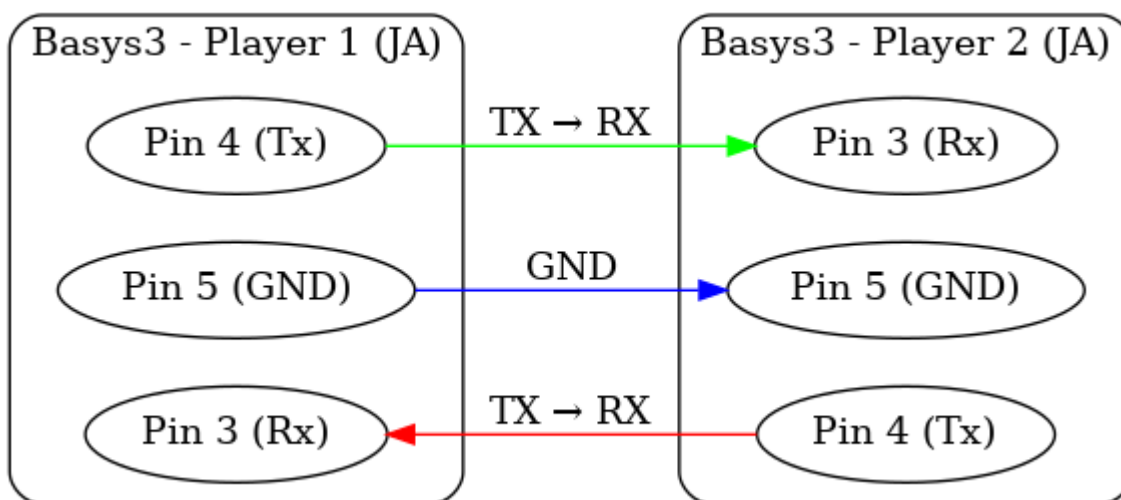
5.3. Marginesy czasowe

Marginesy czasowe (WNS) dla setup i hold.

Setup	Hold
Worst Negative Slack (WNS): -0.185 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.037 ns
Total Negative Slack (TNS): -0.801 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns

6. Konfiguracja sprzętu

Schemat połączenia ze sobą płytek Basys3 w trybie multiplayer.



7. Film.

Link do ściągnięcia filmu:

https://drive.google.com/file/d/1EbIPU1v7tUmOF-hu_E5aAWhqCPrH2igv/view?usp=sharing